

Liste de matériel — POC LoRa-mesh

Banc de test 3 nœuds, supervisé depuis le PC. Tout est listé : chaque module, chaque antenne, chaque câble, chaque fil de liaison.

Projet : OASIS · vertical IoT LoRa-mesh | Cible : 3 nœuds Raspberry Pi Pico + SX1262 868 MHz, reliés au PC par USB |

Câblage : breadboard + jumpers, brochage = driver `sx1262.rs`

Document : OASIS_POC_BOM · v1 · 2026-06-15 · rédigé pour montage, monitoring et correction assistés

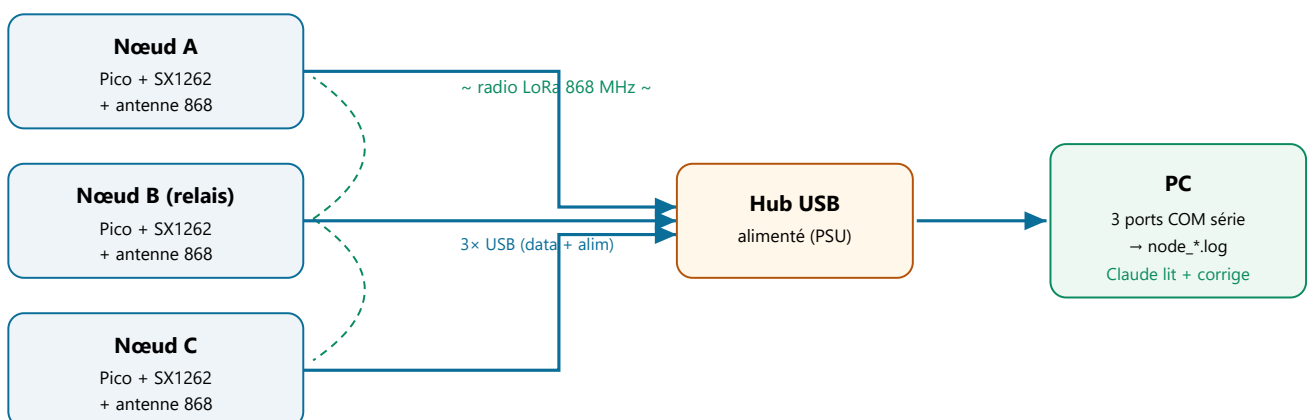
0. À quoi sert ce banc et comment je le supervise

Ce POC matérialise **une seule tranche** d'OASIS : le nœud LoRa-mesh (pas la face drone/PX4, pas le daemon téléphone). L'objectif est de sortir du « logiciel vert » et de répondre à la seule question qui compte : *est-ce que le driver SX1262 que nous venons d'écrire parle réellement à la puce, émet un paquet signé, et un autre nœud le reçoit puis le vérifie ?*

Modèle de supervision. Les 3 nœuds sont alimentés et lus **par le PC via USB**. Chaque Pico apparaît comme un port série (COM sous Windows). Le firmware de chaque nœud écrit ses traces sur ce port (init radio, TX, RX, vérif de signature, airtime, dedup). Côté PC, un moniteur série redirige chaque flux vers un fichier journal (`node_A.log` , `node_B.log` , `node_C.log`). **Je lis ces fichiers** pour diagnostiquer, corriger le firmware/driver, et te guider à chaque étape — c'est la boucle « monitor → corriger → superviser ».

Honnêteté (lis-moi avant d'acheter). Cette liste couvre le **matériel**. Le **firmware de nœud** qui fait tourner le driver + la mesh + écrit les traces USB **n'est pas encore écrit** (voir §8). Acheter ces pièces ≠ test prêt à lancer. De plus, deux détails du driver doivent être confirmés/complétés selon le module choisi (oscillateur TCXO, commutateur RF) — voir §7. Je signale tout, rien n'est caché.

Topologie du banc



Chaque nœud communique par radio LoRa et reste branché au PC par USB pour l'alimentation et les traces. Le hub alimenté évite les chutes de tension lors des salves d'émission.

1. Liste de matériel complète (3 nœuds)

Prix indicatifs en EUR TTC, détail à vérifier au moment de l'achat (disponibilité et brochage variables selon le vendeur). « Qté » = quantité totale pour le banc 3 nœuds.

#	Article	Qté	Spécification exacte	Exemple concret	€ / u.	€ tot.
Calcul (MCU)						
1	Raspberry Pi Pico H	3	RP2040, Cortex-M0+, headers mâles pré-soudés, micro-USB. Le « H » = pas de soudure. (Pico 2 / Pico 2 H acceptés — cible <code>thumbv6m</code> .)	Raspberry Pi Pico H	6	18
Radio LoRa						
2	Module SX1262 868 MHz	3	Puce SX1262 (pas SX1276/8), bande 868 MHz , interface SPI , 3,3 V, broches au pas 2,54 mm (breadboard), commutateur RF interne (DIO2) , connecteur d'antenne SMA ou IPEX. <i>Préférer un module à quartz (XTAL) — voir §7.</i>	Waveshare Core1262-868M, ou breakout « SX1262 868 SMA »	15	45
3	Antenne 868 MHz	3	Bande 868 MHz ($\approx$ 2–3 dBi), connecteur identique au module (SMA mâle le plus courant). Fouet ou souple.	Antenne SMA 868 MHz	4	12
3b	Pigtail IPEX→SMA (seulement si module IPEX)	3	Uniquement si le module a un connecteur u.FL/IPEX et non SMA. Court (10 cm).	Pigtail u.FL → SMA femelle	3	(9)
Câblage de liaison Pico ↔ SX1262						
4	Breadboard	3	Plaque d'essai 400 à 830 points. Une par nœud (ou 1 grande pour tout le banc).	Breadboard 400 pts	4	12
5	Fils jumper Mâle–Mâle	1 lot (40)	Dupont 2,54 mm, 10–20 cm. 9 fils par nœud × 3 = 27 nécessaires (voir §3) ; lot de 40 = marge + rechange.	Pack 40 jumpers M-M	5	5
5b	Fils jumper M–F et F–F (rechange)	1 lot ch.	Pour adapter si un module a des broches femelles, ou pour rallonger. Confort de dépannage.	Pack 40 M-F + 40 F-F	5	5
Liaison PC, alimentation, monitoring						
6	Câble USB micro-USB (DONNÉES)	3	Câble de données , PAS « charge seule » (le piège n°1). USB-A ↔ micro-USB B, $\approx$ 1 m. Un par Pico.	Câble micro-USB data 1 m	3	9
7	Hub USB alimenté	1	$\geq$ 4 ports, avec son propre adaptateur secteur (PSU) , USB 2.0+. L'alimentation externe évite les brown-outs quand plusieurs SX1262 émettent.	Hub USB 4 ports alimenté + PSU	18	18

#	Article	Qté	Spécification exacte	Exemple concret	€ / u.	€ tot.
Aides au diagnostic / supervision						
8	Multimètre	1	Continuité + tension DC. Vérifier le 3,3 V et la continuité des 9 liaisons avant la mise sous tension. Indispensable pour corriger un câblage.	Multimètre numérique basique	12	12
9	Étiquettes / ruban de masquage	1	Marquer les nœuds A/B/C et les extrémités de fils. Évite de mélanger les nœuds.	Ruban + marqueur	1	1
10	Bracelet antistatique (ESD) (recommandé)	1	Protège le RP2040 et le SX1262 lors des manipulations.	Bracelet ESD	4	4
11	Analyseur logique 8 voies (optionnel, puissant)	1	Pour « sniffer » le SPI si l'init radio coince — visualise SCK/MOSI/MISO/NSS et confirme que les octets du driver sortent. Très utile pour corriger le driver.	Analyseur logique 24 MHz (compatible sigrok/PulseView)	10	10
Total indicatif (hors options 10–11, hors pigtail 3b)						≈ 136 €
Total avec options 10–11						≈ 150 €

Zéro soudure. Avec un *Pico H* (headers pré-soudés) et un module SX1262 livré avec ses broches soudées, tout se monte sur breadboard sans fer à souder. Si le module est livré « broches non soudées », ajoute un fer + soudure (~15 €) ou choisis une variante avec headers pré-soudés.

2. Inventaire exhaustif des câbles et connecteurs

« N'oublie pas le moindre câble » — voici la liste à plat de **tout ce qui relie quoi que ce soit** sur le banc.

Liaison	Qté	Type exact	Rôle
PC → hub	1	Câble USB-A ↔ (type du hub : souvent USB-A ou USB-B), fourni avec le hub	Lien montant + données des 3 nœuds
Hub → secteur	1	Adaptateur secteur du hub (fourni)	Alimentation externe du hub
Hub → Pico (×3)	3	Câble micro-USB data , USB-A ↔ micro-USB B, ≈1 m	Alim 5 V + port série de chaque nœud
Pico ↔ SX1262 : SCK	3	Jumper M-M (🟡 jaune conseillé)	Horloge SPI
Pico ↔ SX1262 : MOSI	3	Jumper M-M (🟢 vert)	Données Pico → radio
Pico ↔ SX1262 : MISO	3	Jumper M-M (🟡 bleu)	Données radio → Pico
Pico ↔ SX1262 : NSS	3	Jumper M-M (🟠 orange)	Chip-select (actif bas)
Pico ↔ SX1262 : BUSY	3	Jumper M-M (□ blanc)	Radio occupée
Pico ↔ SX1262 : DIO1	3	Jumper M-M (🟣 violet)	IRQ TX/RX done
Pico ↔ SX1262 : RESET	3	Jumper M-M (▣ gris)	Reset matériel
Pico ↔ SX1262 : VCC 3,3 V	3	Jumper M-M (🔴 rouge)	Alimentation radio
Pico ↔ SX1262 : GND	3	Jumper M-M (▣ noir)	Masse commune
SX1262 → antenne (×3)	3	Connecteur SMA (ou IPEX + pigtail 3b)	Sortie RF — toujours connectée avant TX

Sous-total fils de liaison radio : 9 jumpers M-M × 3 nœuds = **27 jumpers** (le lot de 40 couvre + rechange). Les couleurs ne sont qu'une convention pour repérer les signaux et corriger vite ; elles n'ont aucun effet électrique.

3. Brochage par nœud — Pico ↔ SX1262

Brochage **identique à la documentation du driver** (`oasis-lora-transport/src/sx1262.rs`). Le driver est générique : ces broches sont des arguments passés au firmware, donc le firmware doit déclarer *exactement* ce brochage. Numéros de broches physiques du Raspberry Pi Pico.

Signal	Pico — GPIO	Pico — broche physique	SX1262	Couleur
SPI SCK	GP10	broche 14	SCK / CLK	■ jaune
SPI MOSI	GP11	broche 15	MOSI / DIN	■ vert
SPI MISO	GP12	broche 16	MISO / DOUT	■ bleu
NSS (CS)	GP13	broche 17	NSS / CS	■ orange
BUSY	GP14	broche 19	BUSY	□ blanc
DIO1 (IRQ)	GP15	broche 20	DIO1	■ violet
RESET	GP16	broche 21	NRST / RST	■ gris
Alim 3,3 V	3V3 (OUT)	broche 36	VCC / 3V3	■ rouge
Masse	GND	broche 38 (ou 18/23/...)	GND	■ noir

3,3 V uniquement. Le SX1262 n'est PAS tolérant 5 V. Alimente la radio depuis la broche **3V3 (OUT, broche 36)** du Pico, jamais depuis VBUS/VSYS (5 V) ni broche 40. Une erreur ici détruit la puce.



Les 9 liaisons d'un nœud. Le commutateur RF (DIO2) et l'horloge TCXO (DIO3) sont internes au module et pilotés par logiciel — pas de fil dédié (voir §7).

4. Côté PC — monitoring et supervision

C'est ce qui me permet de « voir » le banc et de corriger.

1. **Branchement.** Hub alimenté → PC ; les 3 Picos → hub. Au flash, chaque Pico apparaît comme un volume USB (mode BOOTSEL) ; en fonctionnement, comme un **port série COM** (USB CDC).
2. **Identification.** Note quel COM = quel nœud (Gestionnaire de périphériques → Ports COM). Étiquette physiquement A/B/C.
3. **Journalisation.** Un moniteur série par nœud, redirigé vers un fichier que je lis :
`pio device monitor -p COM5 -b 115200 | Tee-Object node_A.log`
(ou un court script `pyserial`). 115200 bauds, 8N1.
4. **Ce que le firmware émet** (à implémenter, §8) : init radio OK/KO, fréquence/SF/BW appliqués, chaque TX (taille, airtime μ s, budget duty-cycle restant), chaque RX (RSSI/SNR, octets), résultat `process()` mesh (ARRIVED / Drop+raison), rejets de signature v0A, compteurs Bloom.
5. **Boucle de supervision.** Tu me partages les `node_*.log` ; je diagnostique (ex. « init renvoie Driver(\"busy pin\") → BUSY mal câblé ou TCXO non configuré »), je corrige le firmware/driver, on reflashe, on relit.

5. Montage et jalons de test

Progression honnête : chaque jalon ne démarre que si le précédent est vert dans les journaux.

Jalon	Matériel actif	But	Preuve dans les logs
M1 — 1 nœud	1 Pico + 1 SX1262 + antenne	Le driver parle à la puce : reset, <code>init()</code> OK, lecture d'un registre/status cohérent.	<code>init OK</code> , version/status SPI plausible (pas 0x00/0xFF).
M2 — 2 nœuds	+ 2 ^e Pico/SX1262	Un paquet signé v0A émis par A est reçu par B et vérifié .	A : TX ok, <code>airtime</code> ... · B : RX ... <code>ARRIVED</code> + signature OK.
M3 — 3 nœuds (mesh)	les 3 nœuds	Multi-hop + dédup : A hors de portée de C, B relaie ; C reçoit une fois (Bloom).	B : <code>relay</code> · C : <code>ARRIVED</code> <code>hops=...</code> · pas de doublon.

Astuce portée (M3) : pour forcer le relais, éloigne A et C (autres pièces / étages) ou réduis la puissance TX et masque les antennes — le but est que A↔C ne passe pas en direct, seulement via B.

6. Sécurité et pièges classiques

Jamais d'émission sans antenne. Émettre sans antenne (ou sans charge 50 Ω) renvoie la puissance dans l'étage PA du SX1262 et peut l'endommager. **Visse l'antenne avant la première mise sous tension** et ne la retire jamais tant qu'un nœud peut émettre.

- **Câble « charge seule ».** Le piège n°1 : aucun port COM n'apparaît. Utilise des câbles micro-USB *données*.
- **Masse commune.** Pico et SX1262 doivent partager le GND (déjà via le fil noir) ; pas d'alimentation séparée flottante.

- **3,3 V strict** pour la radio (cf. §3).
- **Réglementaire EU868.** Reste à 868 MHz, ≤ 14 dBm (25 mW PIRE) et respecte le duty-cycle 1 % — c'est déjà ce que calcule/limite le module `airtime / DutyCycleThrottler` côté logiciel.
- **ESD.** Touche une masse / porte le bracelet avant de manipuler les cartes.

7. Notes de compatibilité (issues du driver que j'ai écrit)

Deux détails matériels conditionnent le bon fonctionnement avec le driver actuel. Je les expose car ils orientent le **choix du module** (article #2).

7.1 Oscillateur : XTAL vs TCXO — point d'attention

Beaucoup de modules SX1262 embarquent un **TCXO** alimenté/piloté via **DIO3**. Dans ce cas, l'init *doit* appeler `SetDIO3AsTcxoCtrl` (tension + délai de stabilisation) **avant** la calibration, sinon la PLL ne verrouille pas et la radio ne démarre pas. Le driver actuel **ne le fait pas encore**. Conséquence :

- **Module à quartz (XTAL)** → fonctionne avec le driver tel quel. À *privilégier pour le premier test*.
- **Module à TCXO** → il faudra ajouter `SetDIO3AsTcxoCtrl` au driver (petite tâche firmware, ~10 lignes). Je la ferai pendant la bring-up si tu prends un module TCXO.

7.2 Commutateur RF : interne (DIO2) vs externe (TXEN/RXEN)

Le driver suppose le **commutateur RF interne** du SX1262 (piloté par DIO2, schéma de référence Semtech). Certains modules (ex. Ebyte E22) exposent des broches **TXEN/RXEN** externes : ils demandent 2 GPIO de plus *et* du code de pilotage du commutateur, non présent dans le driver. **Choisis un module à commutateur interne DIO2** pour rester aligné avec le driver et le brochage à 9 fils du §3.

En résumé pour l'achat (article #2) : SX1262 · 868 MHz · SPI · 3,3 V · headers 2,54 mm · **commutateur RF interne (DIO2)** · de préférence **XTAL** (sinon je complète le driver pour le TCXO) · connecteur SMA (ou IPEX + pigtail).

8. Ce qui n'est PAS dans cette liste (à produire avant le test)

Le matériel ne suffit pas. Pour lancer le POC supervisé, il manque — côté **logiciel, gratuit** :

1. **Le firmware de nœud** (le vrai chaînon manquant) : un binaire `no_std` RP2040 qui (a) instancie le driver `Sx1262Driver` avec un HAL *embedded-hal 1.0* (ex. `rp-hal` / `embassy-rp`), (b) fait tourner la mesh (`MeshRouter` v0A), (c) écrit les traces sur l'USB série. *Il n'existe pas encore* : `oasis-mcu-demo` utilise *embedded-hal 0.2.7* et n'importe pas le driver. C'est la prochaine tâche logicielle.
2. **Compléments driver éventuels** : `SetDIO3AsTcxoCtrl` (si module TCXO), pilotage TXEN/RXEN (si commutateur externe) — cf. §7.
3. **Chaîne d'outils PC** : `rustup` + cible `thumbv6m-none-eabi` + `elf2uf2-rs` ou `probe-rs` + un moniteur série. Gratuit, pas un achat.

Ordre conseillé. 1) Commander le matériel (cette liste). 2) Pendant la livraison, j'écris le firmware de nœud + complète le driver si besoin. 3) À réception : montage §3, vérif multimètre, jalons M1→M2→M3 avec monitoring §4. Tu m'envoies les journaux, je corrige en boucle.

Annexe — Liste d'achat à cocher

- ☐ 3 × Raspberry Pi Pico **H** (headers pré-soudés, micro-USB)
- ☐ 3 × Module **SX1262 868 MHz** SPI, 3,3 V, headers 2,54 mm, commutateur RF interne (DIO2), XTAL de préférence, connecteur SMA/IPEX
- ☐ 3 × Antenne **868 MHz** (connecteur identique au module)
- ☐ (si module IPEX) 3 × pigtail u.FL → SMA
- ☐ 3 × Breadboard (400–830 points)
- ☐ 1 × Lot 40 jumpers **Mâle–Mâle** (besoin : 27)
- ☐ 1 × Lot jumpers M–F + 1 × lot F–F (rechange)
- ☐ 3 × Câble **micro-USB DONNÉES** (~1 m) — pas « charge seule »
- ☐ 1 × **Hub USB alimenté** ≥ 4 ports + son adaptateur secteur
- ☐ 1 × Multimètre (continuité + DC)
- ☐ 1 × Ruban de masquage + marqueur (étiquetage A/B/C)
- ☐ (recommandé) 1 × Bracelet antistatique
- ☐ (optionnel) 1 × Analyseur logique 8 voies (debug SPI)
- ☐ (si module sans headers) fer à souder + soudure

OASIS — POC LoRa-mesh · liste de matériel v1 · 2026-06-15 · établie pour un banc 3 nœuds supervisé depuis le PC. Brochage aligné sur `oasis-lora-transport/src/sx1262.rs`. Prix indicatifs, à vérifier à l'achat. Aucune référence produit n'est sponsorisée ; ce sont des exemples concrets à confronter au datasheet du vendeur. Le firmware de nœud et d'éventuels compléments de driver restent à produire (§8).